

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №3

Выполнила:

Андреева Наталия

Группа J3210

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Мигрировать ранее разработанное приложение по учету личных финансов “MyWallet” на фреймворк Vue.JS.

Ход работы

1. Инициализация и архитектура проекта: Создание проекта через npm create vue@latest.

```
PS C:\Users\Наталья\WebstormProjects\ITMO-AIT-Frontend-2026\J3210\андреева_наталья\labs\labnpm create vue@latest my-wallet-vue

> npx
> create-vue my-wallet-vue

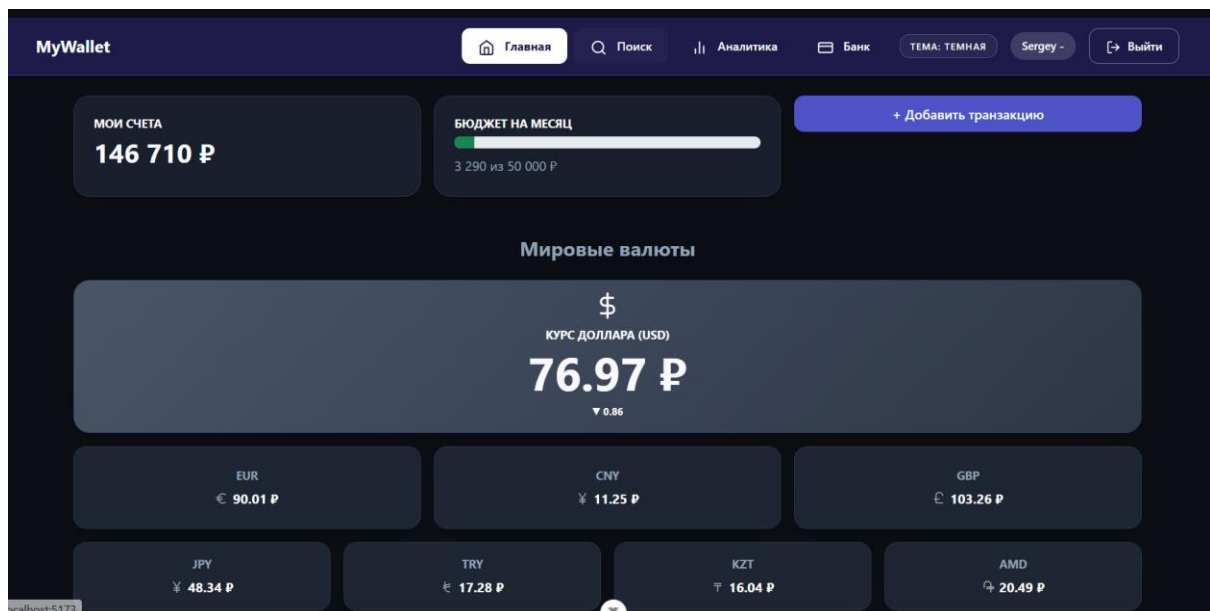
Vue.js - The Progressive JavaScript Framework
◊ Use TypeScript?
  No
◊ Select features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to
  select, a to toggle all, enter to confirm)
  Router (SPA development)
```

Проект был структурирован следующим образом:

- src/api/ - централизованный слой для сетевых запросов.
 - src/components/ - переиспользуемые UI-блоки.
 - src/composables/ - выделение бизнес-логики.
 - src/views/ – основные страницы приложения.
 - src/router/ - конфигурация маршрутизации.
2. Работа с API (Axios): В папке src/api/ был создан сервис на базе Axios. Были настроены два экземпляра клиента: для работы с локальным JSON-server (база пользователей и транзакций) и для работы с внешним API Центробанка РФ (курсы валют). Это позволило централизованно управлять URL-адресами и заголовками запросов.
 3. Компонентный подход: Приложение было декомпозировано на независимые компоненты, что позволило избежать дублирования кода:
 - Navbar.vue – глобальная навигация с логикой авторизации и переключения тем.
 - StatCard.vue – компонент-обертка для карточек статистики.
 - CurrencyRates.vue – изолированный блок валют, который самостоятельно управляет получением и отображением данных.

- TransactionModal.vue – модальное окно, передающее данные о новой операции в родительский компонент.
4. Использование Composables – вся ключевая логика была вынесена в специализированные функции:
- useAuth – управление сессией пользователя, регистрация и вход.
 - useTransactions – получение списка транзакций, расчет баланса, расходов.
 - useCurrency – интеграция с внешним API валют.
 - useTheme – управление состоянием переключения тем.
5. Маршрутизация (Vue Router) – было настроено 6 маршрутов. Для защиты приватных данных использовался механизм Navigation Guards (router.beforeEach). Если пользователь не авторизован, роутер автоматически перенаправляет его на страницу входа, блокируя доступ к финансовой информации.

Результаты:



MyWallet

Главная

Поиск

Аналитика

Банк

ТЕМА: ТЕМНАЯ

Sergey -

Выйти

Поиск транзакций

Категория

Сумма до

Дата операции

Введите название...

Напр: 5000

ДД.ММ.ГГГГ

Категория	Сумма	Дата
Зарплата	+150 000 Р	2026-04-08
Штраф	-500 Р	2026-04-06
Штраф	-1 200 Р	2026-04-08
Такси	-1 000 Р	2026-04-01
Такси	-590 Р	2026-04-06

Аналитический отчет

РАСХОДЫ ПО КАТЕГОРИЯМ

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО МЕСЯЦАМ

ОЖИДАЕМЫЙ БАЛАНС К КОНЦУ МЕСЯЦА

141 775 Р

Расчет произведен на основе средних трат в текущем календарном периоде

MyWallet

Главная

Поиск

Аналитика

Банк

ТЕМА: ТЕМНАЯ

Sergey -

Выйти

Связь с банком

Статус: Не подключено

Подключить и импортировать

Настройка правил

Слово (Uber)

Категория (Такси)

+

Правила не настроены

Вывод

В ходе выполнения работы приложение было успешно перенесено на фреймворк Vue.JS. Благодаря разделению на компоненты и слои (API, Composables), проект стал легко поддерживаемым. Добавление нового функционала теперь требует правок в конкретных модулях, не затрагивая все приложение.